Множество и подмножество

Объединение: $+$; $\cup$

Пересечение: $\cdot$; $\cap$

Разность: $\subseteq$

Математические утверждения и их доказательство

Теоремы и простейшие структуры:

A B Если верно A, то верно B

A – условие теоремы

B – утверждение теоремы

Язык импликаций:

$A \Rightarrow B$; читается как: если A, то B

$$\begin{cases} A \Rightarrow B \\ B \Rightarrow A \end{cases} = A \Leftrightarrow B$$

Высказывание A верно, только когда верно высказывание B.

$x^2 + px + q = 0$

$x_1, x_2 \in R$ $\Rightarrow$ $x_1 + x_2 = -p$

$x_1 \cdot x_2 = q$

Критерий:

Если имеют место прямая и обратная теорема, то их принято объединять в 1 уравнение, которое называется критерий. Утверждения A и B называются равносильными

Теорема Виета:

Вещественные числа являются корнями квадратного уравнения тогда и только тогда выполняются равенства

$A \Leftrightarrow B$; B является необходимым и достаточным условием для высказывания A.

Для справедливости A необходима истинность B

Математические док-ва

Док-во теоремы простейшей структуры:

$$A \Rightarrow C_1 \Rightarrow C_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow B$$

Док-во критерия:

Нужно одновременно обосновать

A и B

$A \Rightarrow B$ имеет место обратное утверждение

$$ax^2 + bx + y = 0$$

$$D \geq 0$$

Док-во эквивалентности определения 1 и 2 к доказательству объект определения 1 тогда и только тогда, когда он соответствует 2

Опр. 1 $\Leftrightarrow$ Опр. 2

Язык кванторов

$\exists$ – существует, найдется. Квантор существования

$\exists!$ – единственный найдется. Квантор единственного существования

$\forall$ – любой. Квантор всеобщности

$y = f(x)$ ↑ $[a; B]$, $\forall x_1, x_2 \in [a; b]$: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x) < f(x)$

Отрицание утверждения:

$A \Rightarrow B$

1) отрицание B

2) док-ть, что при A справедливо отрицание B

3) И заменяется на ИЛИ

Если в основном высказывании говорится о некотором св-ве, которое должно выполнятся для A и B, то высказывание будет ложным, если хотя бы для одного из объектов это св-во не выполняется

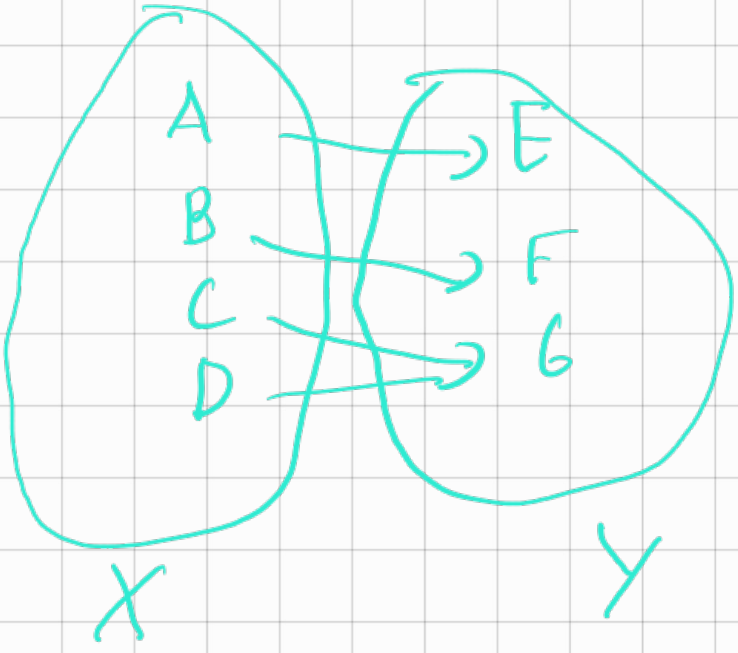
Док-во от противного:

Строится утверждение и с помощью прямой цепочки опровергается

Числовые функции:

Пусть X, Y непустые множества. Функция это мат. понятие, отражающая связь между множествами X и Y.

Функция — закон или правило, по которому каждому элементу из X ставится в соответствие элемент Y



X: $D(f)$; Y: $E(f)$

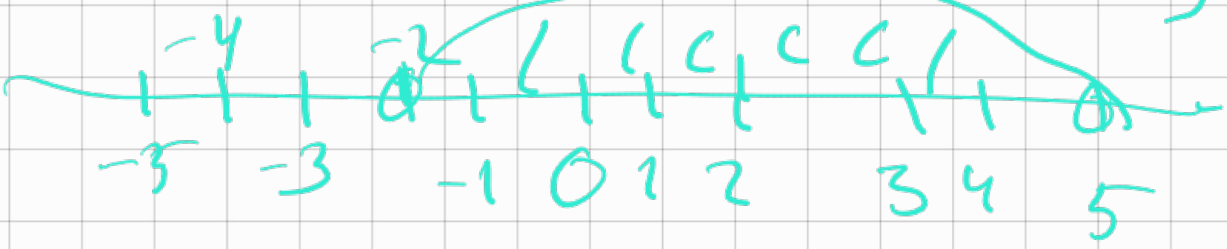
$X \to Y$

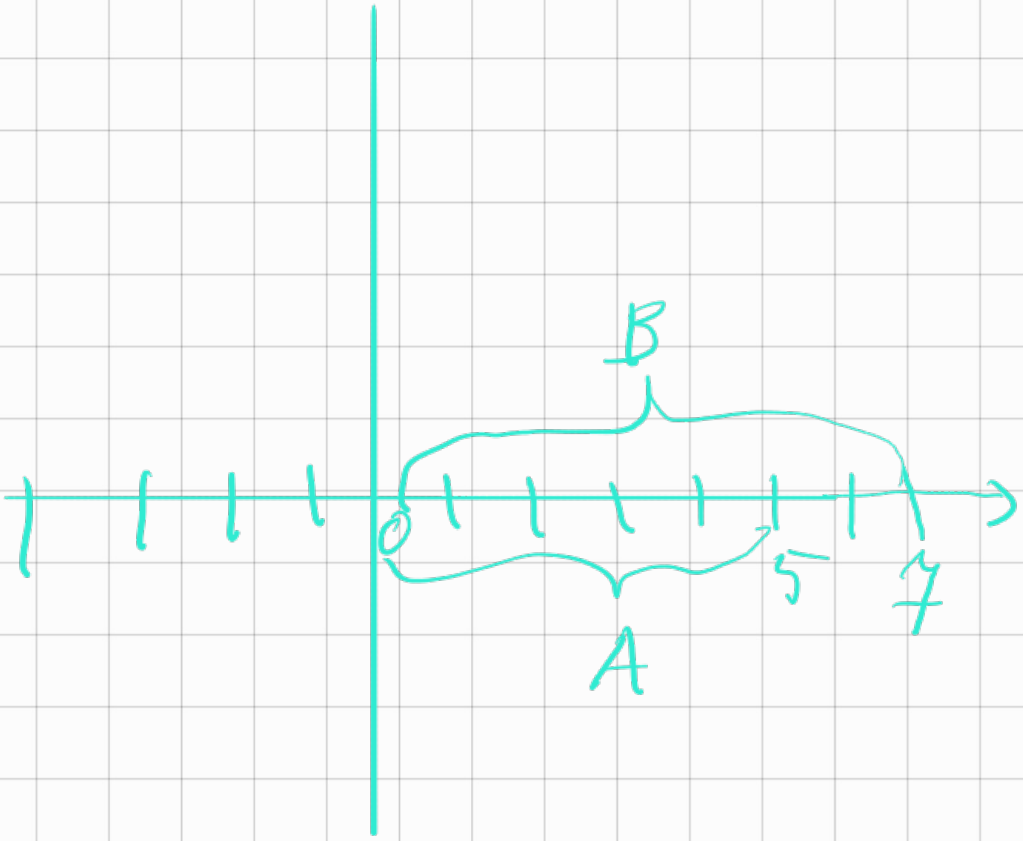
ПРАКТИКА

а) $A = \{ x \mid x \in N,\ x \le 5 \}$

б) $B = \{ x \mid x \in N,\ x \le 7 \}$

в) $C = \{ x \mid x \in Z,\ -2 \le x < 5 \}$





$A = \{ x \mid x = \frac{n^2+9}{n^2}, \; n \in \mathbb{N} \}$

2.1 $\frac{n^2+9}{n^2} = 2$

$n^2 + 9 = 2n^2$

$n^2 = 9$

$n = 3 \mid -3$

2.2 $\frac{n^2+9}{n^2} = 5$

$n^2 + 9 = 5n^2$

$n^2 = 5$

$25 + 9 = 5 \cdot 25$

$A = \{ x \mid x \in \mathbb{N}, \; n \vdots 3, \; n < 11 \}$

$B = \{ 1, 3, 5, 9, 11 \}$

3.1) $A \cup B$

$A = \{ 0, 3, 6, 9 \}$

$A \cup B = 0, 1, 3, 3, 5, 6, 9, 11$

3.2) $A \cap B$

$A = \{0, 3, 6, 9\}$

$A \cap B = \{3, 9\}$

3.3) $A \setminus B$

(4)

a) $(A \setminus B) \cap C$

$(A \setminus B) = \{6, 8, 9\}$

$\cap C = \{\}$

б) $A \setminus (B \cap C)$

$G = B \cap C = \{1\}$

$A \setminus G = \{\}$

в) $(A \setminus C) \cap B$

$G = A \setminus C = \{3, 7\}$

$\{\}$

г) $C \setminus (A \setminus B)$

д) $C \setminus (A \cap B)$

$C \setminus \{6, 8, 9\}$

e) $(B \cup C) \setminus A$

$\{1,2,3,4,6,7,8,10,9,11,11\}$

$A = \{3; 6; 7; 8; 9; 10\}$

$B = \{1; 4; 6; 8; 9; 11\}$

$C = \{2; 3; 7; 10; 11\}$

ж) $(A \cup B) \setminus C$

$\{1,3,4,6,6,7,8,8,9,9,10,11\}$

3) $(A \cup C) \setminus B$

$\{2, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11\}$

$A \times B = \{(x; y) \mid x \in A \quad y \in B\}$

$A = \{-3; 5; 7\}$

$B = \{-2; 4\}$

B \ A	-3	5	7
-2	$(-3; -2)$	$(-2; 5)$	$(-2; 7)$
4	$(-3; 4)$	$(4; 5)$	$(4; 7)$

Графиком функции — геом. место точек с координатами x и $f(x)$

$f = f(x)$, $g = g(x)$

fи g равны, если их области определения равны

Чтобы множество было граф. функции необ. чтобы каждая прямая параллельная оси ординат пересекало это множество не более чем в 1 точке

функция в параметрическом виде

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \quad t \in (0; 2t)$$

Элементарные функции и их св-ва

Четность

$f(-x) = f(x)$

Монотонность

$f(x) \uparrow$ на $X \subset D(y)$

$f(x) \downarrow$ на $\subset D(y)$

$\forall x_1, x_2 \in X, \; x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq (x_2)$

Повторить тригонометрию

Схема построения графиков функции

$$y = A \cdot B(kx + m) + B$$

$$y = A \cdot B\left(k\left(x + \frac{m}{k}\right)\right) + B$$

$$\frac{m}{k} = -a; \quad y = A \cdot B(k(x - a)) + B$$

1) $f(x)$

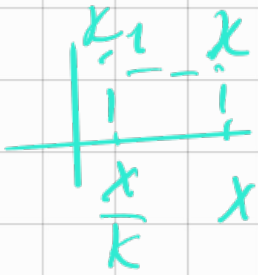
2) — " — $f(x - a)$

2.1) если $a > 0$ вправо

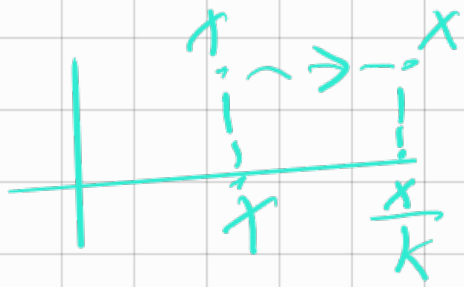
2.2) если

3) $A(k(x - a))$

3.1) $k > 1$ — сжимаем вдоль x k раз



3.2) $k<1$ сжим вдоль x $\frac{1}{k}$ раз



3.3) если $y = f(-kx)$

4) $A \cdot 1(k(x-a))$

4.1) $A > 1$ растяж. вдоль OY

4.2) $0 < A < 1$ сжимаем вдоль оси OY

4.3) $A < 0$ зерк. отобр. от оси OX

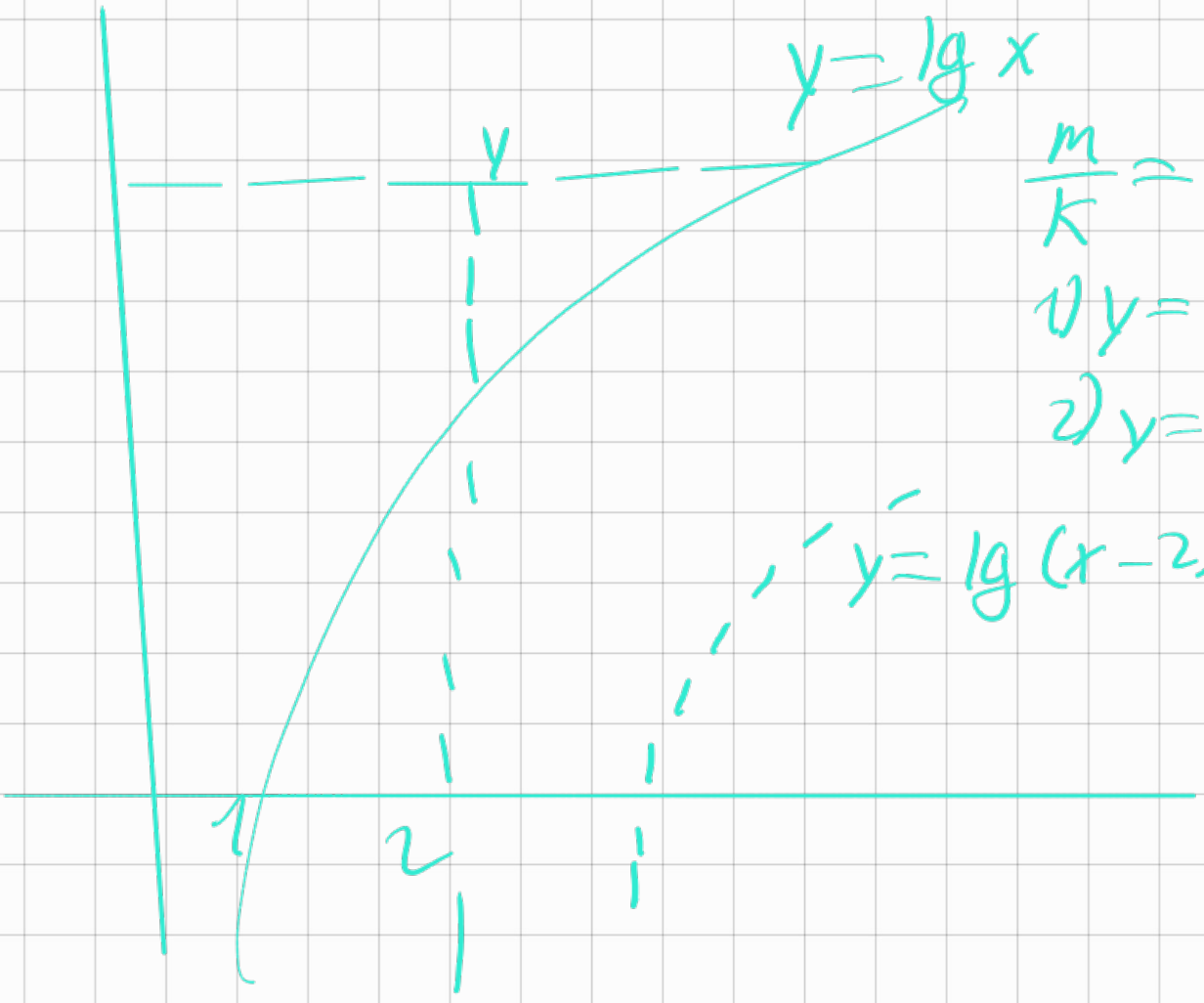
5) $y = A \cdot f(k(x-a)) + B$

5.1) $B > 0$ вверх по OY

5.2) $B < 0$ вниз по OX

$y = \lg(x-2) + 3$

$A = 1$; $k = 1$; $m = -2$; $B = 3$



$\frac{m}{k} = -a = -2$

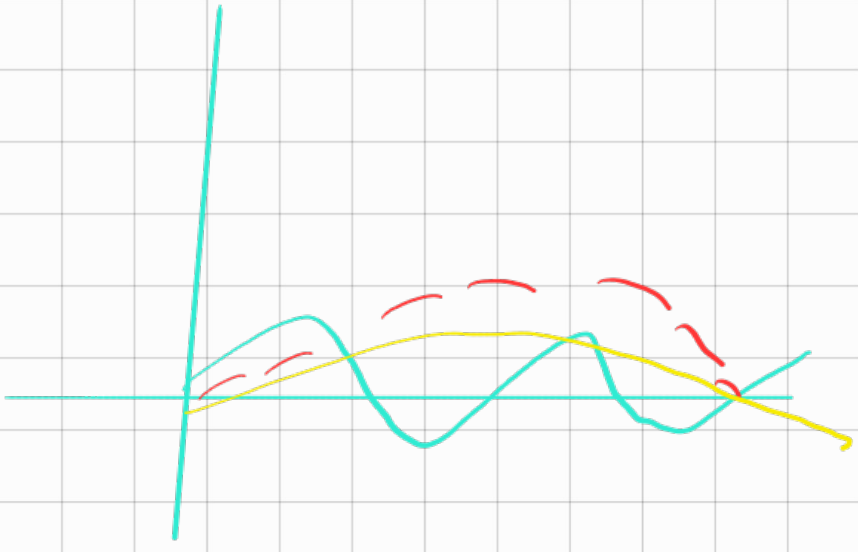
1) $y = \lg x$

2) $y = \lg(x-2)$

$y = \lg(x-2)$

$y = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{3}$

$A = \frac{1}{2}; k = \frac{1}{3}$ $f = \sin$

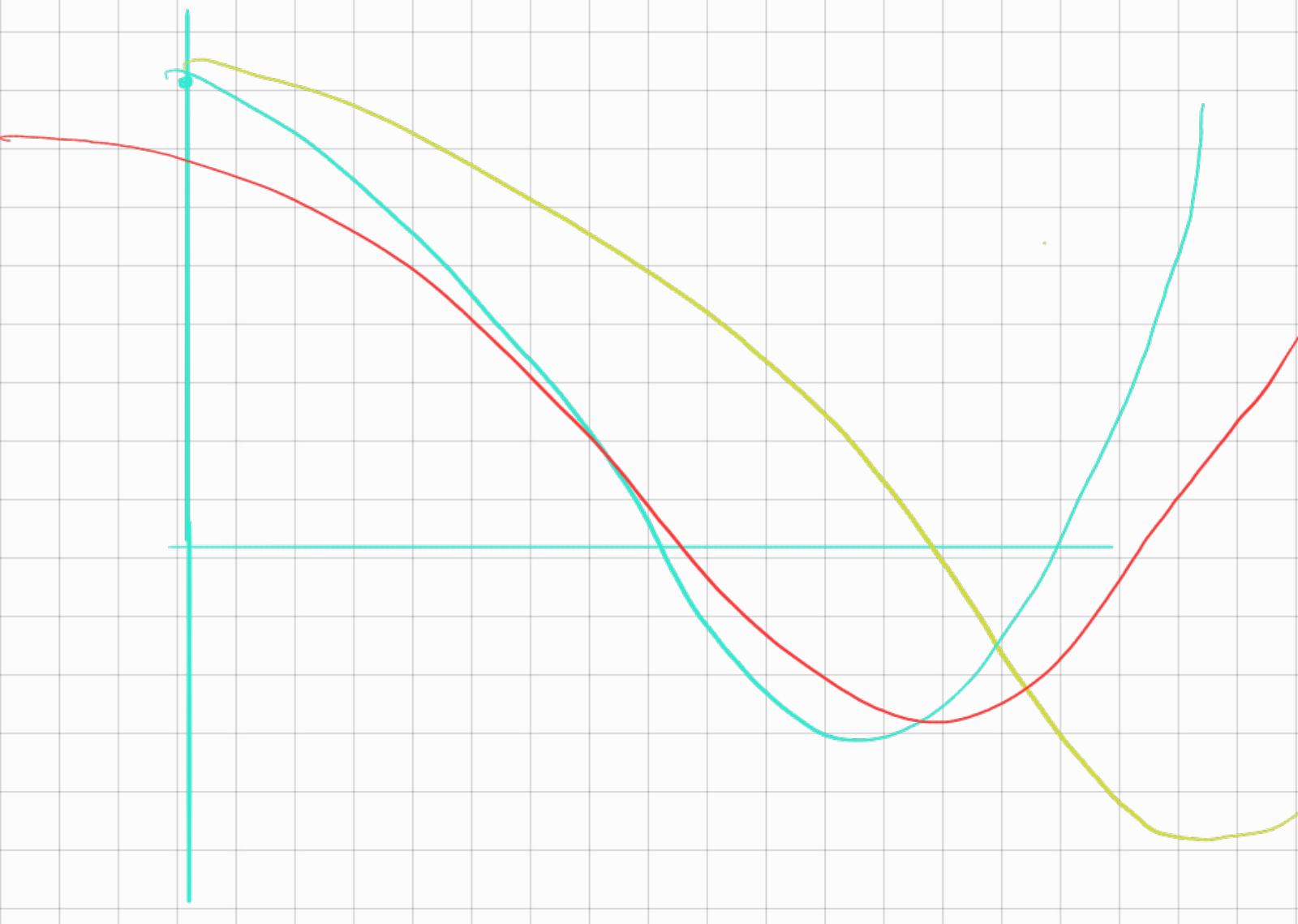


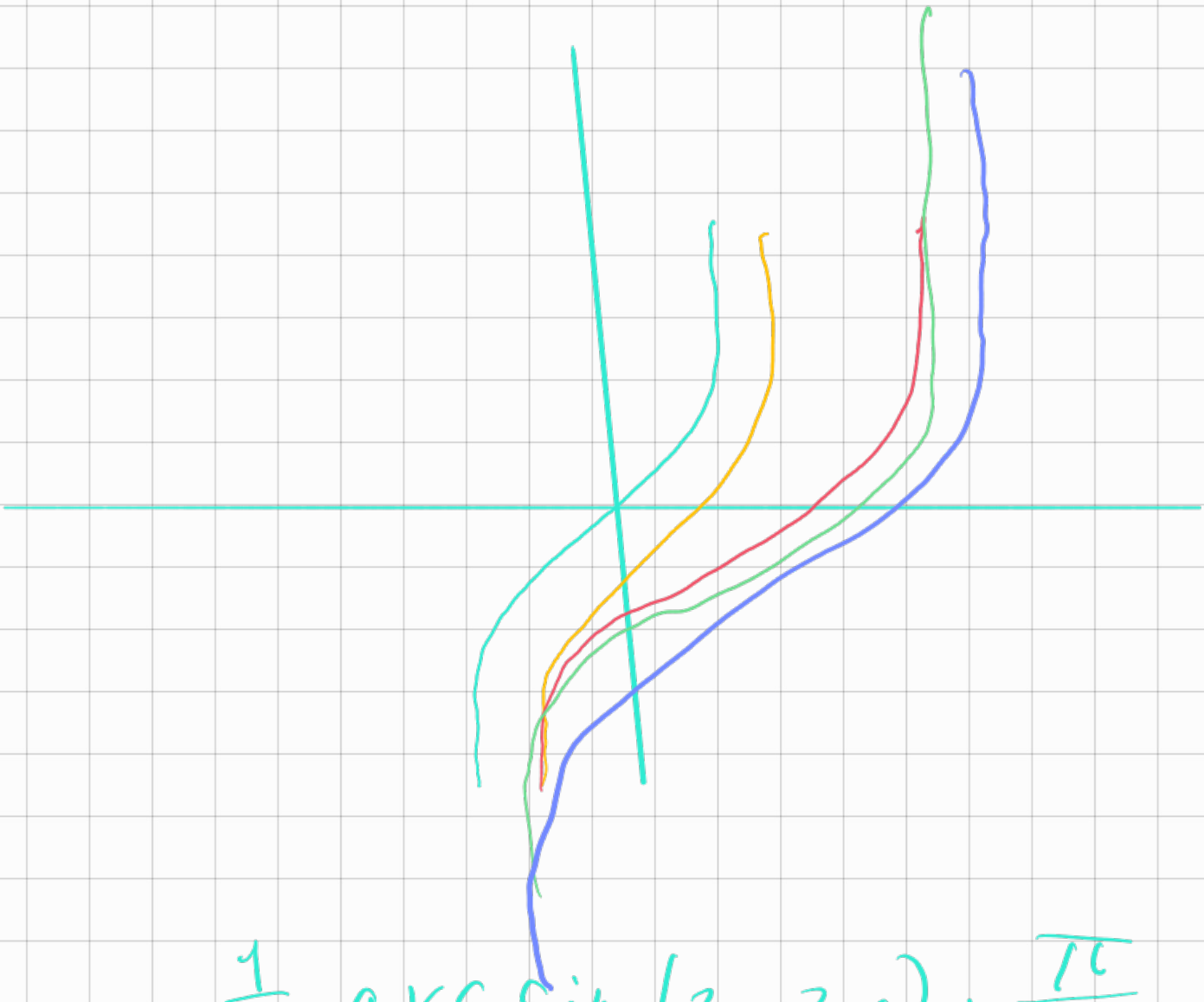
1) $y = 2\left(\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)\right) - 1$

2) $y = \frac{1}{2}\arcsin(3-2x) + \frac{\pi}{4}$

$y = 2\left(\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)\right) - 1$

$y = \cos x$





$$y = \frac{1}{2}\arcsin(3-2x) + \frac{\pi}{4}$$

$$A = \frac{1}{2} \quad f = \arcsin \quad a = 1{,}5$$

$$3-2x = -2x+3 \qquad m = 3$$

$$k = -2 \qquad m = 3 \qquad B = -1$$

$$kx + m = k\left(x + \frac{m}{k}\right)$$

$$-2x+3=-2\left(x+\frac{3}{-2}\right)$$

$$-2x+3=-2\left(x+\frac{3}{2}\right)$$

$$-2x+3=-2(x-1{,}5)$$

(K) $= -2$

$$; \frac{3}{2}$$